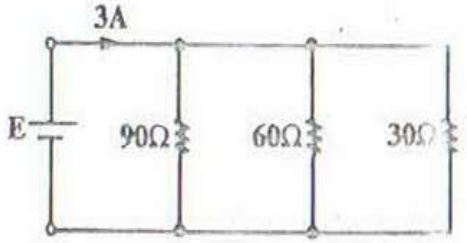
مثال (10)

أحسب القدرة الكلية في الدارة المبينة في الشكل (3- 14) أدناه.



شكل (3- 14)

الحل:

$$\frac{1}{R_t} = \frac{1}{90} + \frac{1}{60} + \frac{1}{30}$$

$$= \frac{2+3+6}{180} = \frac{11}{180}$$

$$\therefore R_t = \frac{180}{11} = 16.36\ \Omega$$

$$P_t = I^2 . R_t$$

$$= (3)^2 . (16.36) = 147.3\ w$$

يمكن حساب القدرة الكلية بطريقة أخرى كما يلي:

نجد أولاً فرق الجهد عبر كل فرع من فروع الدارة (فرق الجهد عبر جميع فروع الدارة الموصولة على التوازي هو نفسه).

$$E = V = I_t . R_t$$

$$= (3)(16.36) = 49.1V$$

$$P_1 = \frac{V^2}{R_1} = \frac{(49.1)^2}{90} = 26.79W$$

$$P_2 = \frac{(49.1)^2}{60} = 40.18W$$

$$P_3 = \frac{(49.1)^2}{30} = 80.36W$$

$$P_t = P_1 + P_2 + P_3$$
$$= 26.79 + 40.18 + 80.36$$
$$= 147.3\ w$$

القدرة في الدارات التي تحتوي على مقاومات موصولة بصورة مركبة (توالي – توازي)

كثيراً ما تصادفنا دارات كهربائية تحتوي على مقاومات موصولة على التوالي واخرى موصولة على التوازي في نفس الدارة. لحساب القدرة الكلية، فإننا نجد مجموع القدرات في كل مقاومة من المقاومات الموصولة على التوالي وتلك الموصولة على التوازي، أي أن:

$$P_t = P_1 + P_2 + P_3 + ... + P_n$$

حيث أن:

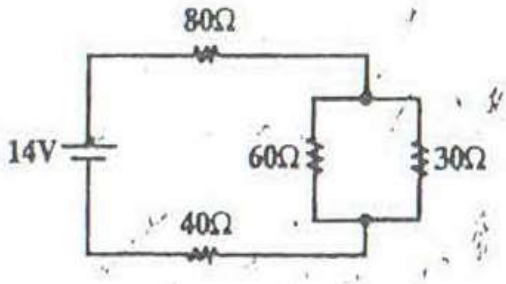
P_1 – القدرة في المقاومة الأولى.

P_n – القدرة في المقاومة (n) .

P_t – القدرة الكلية.

مثال (11):

في الدارة المبينة في الشكل (3- 15) ادناه. احسب القدرة الكلية.



شكل (3- 15)

الحل:

المقاومة الكلية للدارة (R_t) تساوي:

$$R_t = 80 + \frac{30 \times 60}{30 + 60} + 40$$

$= 80 + 20 + 40 = 140\ \Omega$

التيار الكلي (I) يساوي:

$$I = \frac{14}{140} = 0.1\ A$$

باستخدام قاعدة تقسيم التيار نجد (I_{60} , I_{30}) كما يلي:

$$I_{30} = 0.1\ (\frac{60}{90})$$

$$= 0.067\ A \quad = 67\ mA$$

$$I_{60} = 0.1\ (\frac{30}{90})$$

$$= 0.033\ A \quad = 33\ mA$$

$$P_{80} = (0.1)^2\ (80) = 0.8\ W$$

$$P_{40} = (0.1)^2\ (40) = 0.4\ W$$

$$P_{60} = (0.033)^2\ (60) = 0.065\ W$$

$$P_{30} = (0.067)^2\ (30) = 0.135\ W$$

$$P_t = 0.8 + 0.4 + 0.065 + 0.135 = 1.4\ W$$

سئلة :

١- خمس مقاومات قيمة كل منها تساوي (1KΩ) وصلت هذه المقاومات على التوالي عبر مصدر جهد مباشر (E =10V) احسب:

١- المقاومة المكافئة.

٢- التيار الكلي .

٣- فرق الجهد عبر كل عنصر من عناصر الدارة.

٤- القدرة الكلية (P_t).

٢- ثمان مقاومات قيمة كل منها (8MΩ) وصلت على التوازي عبر مصدر جهد مباشر (E =100V) احسب:

١- المقاومة المكافئة للدارة.

٢- التيار الكلي

٣- التيار المار في كل مقاومة

٤- القدرة الكلية (P_t).

٣- احسب فرق الجهد عبر المقاومة (R_x) لكل وضع من أوضاع المفتاح المبين في الشكل (16-3) أدناه إذا كان التيار في كل وضع كما يلي:

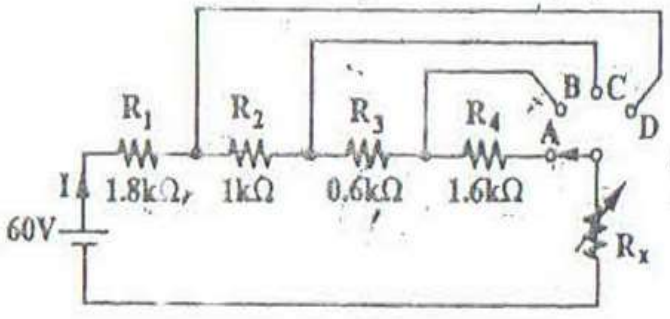
أ- عند وضع المفتاح على الوضع (A) فإن قيمة التيار: (I = 6.7 mA).

ب- عند وضع المفتاح على الوضع (B) فإن قيمة التيار: (I =7.46 mA).

جـ- عند وضع المفتاح على الوضع (C) فإن قيمة التيار: (I=9 mA).

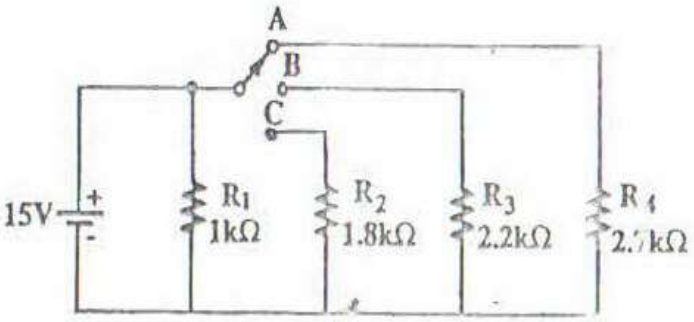
د- عند وضع المفتاح على الوضع (D) فإن قيمة التيار: (I = 12 mA).

ثم احسب: قيمة المقاومة (R_x) في كل حالة من الحالات السابقة.



شكل (16-3)

٤- للدارة المبينة في الشكل (3-17) ادناه، احسب التيار الذي يسري في كل مقاومة في كل وضع من أو ضاع المفتاح (A , B, C) .

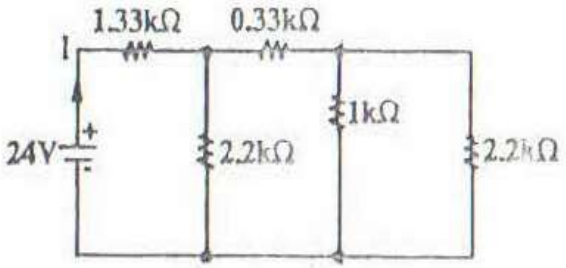


شكل (3-17)

٥- في الدارة المبينة في الشكل (3-18) ادناه احسب:

أ - المقاومة المكافئة (R_{eq}).

ب- التيار الكلي (I).

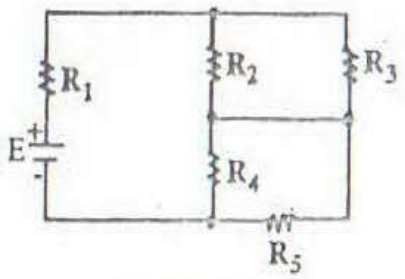


شكل (3-18)

٦- في الدارة المبينة في الشكل (3-19) ادناه، إذا كانت:

$R_5 = 120\ \Omega$, $R_4 = 80\ \Omega$, $R_3 = 60\ \Omega$, $R_2 = 30\ \Omega$ $R_1 = 32\ \Omega$

احسب التيار وفرق الجهد عبر طرفي كل مقاومة إذا كانت (E = 10 V).



شكل (3-19)